

Dispense di Valutazione funzionale
e studio della performance del calciatore

A.A. 2025/2026

Indice

1	Il sistema neuromuscolare	1
1.1	I fattori limitanti la prestazione sportiva	1
1.2	Il sistema nervoso nel controllo del movimento	1
1.3	La contrazione muscolare	2
1.4	L'unità motoria	3
1.4.1	Tipi di unità motorie	3
1.4.2	Il reclutamento delle unità motorie	4
1.5	Variabilità delle risposte muscolari	4
1.6	Tensione interna e tensione esterna	5
1.7	I tipi di contrazione muscolare	5
1.7.1	Contrazione isometrica	6
1.7.2	Contrazione concentrica	6
1.7.3	Contrazione eccentrica	6
1.8	Ciclo stiramento-accorciamento e movimento pliometrico	6
1.9	La stiffness muscolare	7
1.10	L'integrazione sensomotoria	8
2	I presupposti scientifici della valutazione funzionale	9
2.1	Obiettivi della valutazione funzionale	9
2.2	Il modello funzionale della prestazione	9
2.3	Classificazione delle discipline sportive	10
2.4	Definizione di test	10
2.4.1	Caratteristiche dei test	11
2.5	I presupposti scientifici di un test	11
2.6	La validità	12
2.6.1	Validità sostanziale o di costruito	12
2.6.2	Validità formale o apparente	12
2.6.3	Validità di contenuto	12
2.6.4	Validità del criterio di riferimento	12
2.7	La riproducibilità	13
2.7.1	Validità e riproducibilità a confronto	14
2.8	La specificità	14
3	Validità degli strumenti di misura	15
3.1	Accuratezza e precisione di una misura	15

3.1.1	Accuratezza	15
3.1.2	Precisione	15
3.1.3	Combinazioni di accuratezza e precisione	15
3.2	Grandezze misurabili	16
3.3	Il processo di misurazione strumentale	16
3.4	Proprietà dei trasduttori	16
3.4.1	Sensibilità	16
3.4.2	Errore di non linearità	17
3.4.3	Isteresi	17
3.4.4	Cross-talk	17
3.4.5	Risoluzione	17
3.4.6	Temperatura	17
3.5	La calibrazione	18
3.6	Evoluzione e applicazione pratica dell'encoder	18
3.6.1	Struttura e funzionamento	18
3.6.2	Applicazione: encoder su macchina isotonica	19
3.7	Grandezza misurata e grandezze calcolate	19
4	Dinamometria isoinerziale	20
4.1	Le piattaforme di forza	20
4.2	Applicazioni al controllo posturale	20
4.2.1	Stimolazione plantare ed equilibrio	20
4.2.2	Solette testurizzate e fatica muscolare	21
4.3	Analisi del passo su treadmill	22
4.4	Il principio di misura: la legge di Hooke	22
4.5	L'evoluzione dei test di salto	23
4.6	Il salto sulla piattaforma di forza	23
4.6.1	Lo squat jump	23
4.6.2	I tre tipi di salto a confronto	24
4.6.3	Le fasi del salto e le grandezze calcolate	24
4.6.4	Applicazione al sollevamento pesi	24
4.7	Dalla forza alla velocità e allo spostamento	24
4.7.1	Altezza di salto dalla velocità di stacco	25
4.7.2	Altezza di salto dal tempo di volo	25
4.8	Le pedane a contatto	25

4.8.1	Ergojump	25
4.8.2	Wi-Jump	25

1 Il sistema neuromuscolare

Il sistema neuromuscolare è l'aspetto principale della prestazione: conoscerne funzioni e principi fisiologici e biologici è il presupposto per capire **come** e **che cosa** valutare.

1.1 I fattori limitanti la prestazione sportiva

La prestazione sportiva si basa sull'**individualità del singolo atleta** (schema di D. J. Smith, *Sports Med* 2003, modificato da MacDougall e Wenger, 1991).

Fattori che agiscono sull'atleta

- **genotipo**: il corredo genetico di partenza, in cui entrano il grado di **allenabilità** e l'**età** del soggetto, intesa come *età biologica*;
- **allenamento**: il tipo di lavoro svolto;
- **stato di salute**, condizionato da:
 - **infortuni**: nell'arco della carriera il giocatore ha un alto rischio di subirne, e il rischio è **maggiore per gli eventi successivi al primo**;
 - **fatica**: incide in maniera considerevole sul sistema neuromuscolare, essendo in grado di alterare la prestazione;
 - **dieta**.

Questi fattori confluiscono sulla prestazione attraverso le leggi della **fisiologia**, della **psicologia** e della **biomeccanica**: *genotipo + allenamento + salute → atleta → prestazione sportiva*.

1.2 Il sistema nervoso nel controllo del movimento

Il sistema nervoso interviene nel movimento con quattro sottosistemi:

- **sistema piramidale**: dall'**area motoria 4** arriva ai muscoli e invia lo stimolo per effettuare il movimento; è la via del movimento **volontario**;
- **sistema extrapiramidale**: via del movimento automatico e del controllo posturale;
- **sistema propriocettivo**: informa le strutture nervose superiori di tutte le **variazioni che avvengono nel corpo**;
- **sistema esterocettivo**: fornisce informazioni sull'**ambiente** in cui ci si muove.

Influenza del sistema nervoso su movimento e postura

Lo schema delle slide collega **movimento** e **stabilizzazione posturale**, che dipendono da:

- **performance muscolare**, espressa nelle qualità di **velocità**, **forza**, **potenza**, **resistenza** e capacità di **accelerazione/decelerazione**;
- **equilibrio posturale**;
- **integrità legamentosa e articolare**.

Il circuito di controllo procede così:

1. i **recettori cutanei**, **muscolari** e **articolari** inviano segnali al **midollo spinale afferente**;

2. a livello spinale i **sistemi motori spinali** generano le risposte **riflesse**, che tornano al **midollo spinale efferente** e producono **attività muscolare riflessa**;
3. le informazioni salgono come **vista e sensibilità esteroceettiva, sensibilità propriocettiva e informazioni labirintiche**;
4. da qui si dividono in due vie:
 - (a) **sistemi motori corticali (coscienti)**, che portano a **propriocettività cosciente, programmazione motoria, tempo di reazione e sincronizzazione neuromuscolare**, e infine al **controllo della contrazione muscolare volontaria**;
 - (b) **sistemi motori sopraspinali non coscienti (automatici)**, che portano alla **percezione cinestetica cosciente** e al **controllo dell'attività muscolare automatica**.

I parametri cinematici che si vanno a misurare — velocità, spostamento, accelerazione, forza, potenza muscolare, capacità di resistenza, accelerazioni e decelerazioni — **sottendono quindi un'attività del sistema nervoso a più livelli**, compresa quella dei **meccanocettori** e dei **propriocettori** sparsi in muscoli, tendini, articolazioni e legamenti, che interagiscono con le afferenze **visive** e **vestibolari**. Ne derivano veri e propri **schemi neurali** che stanno dietro ai parametri meccanici e biomeccanici misurati. Il punto è decisivo nello studio dell'infortunio: qualsiasi infortunio tende ad alterare il sistema neurale **in maniera più stabile** di quanto non faccia con le strutture biomeccaniche.

Argomenti del capitolo

- unità motorie ed elementi di attivazione neuromuscolari;
- **caratteristiche biofisiche** della contrazione muscolare: per *biofisico* si intende il terreno comune in cui interagiscono le leggi della **fisica**, che riguardano l'ambiente e il corpo umano, e le leggi della **biologia**;
- tipi di contrazione muscolare: isometrica, concentrica, ciclo stiramento-accorciamento;
- il **principio di reclutamento** delle fibre, che spiega come si reclutano le fibre per variare i livelli di forza, velocità e potenza;
- effetto del **prestiramento** sul comportamento muscolare, strategia definibile di tipo **evolutivo**;
- il **riflesso da stiramento** e la funzione dei propriocettori muscolo-tendinei ed articolari nella regolazione del movimento: l'attività riflessa è legata al controllo del movimento;
- la *stiffness* muscolare, modo particolare di esprimere tensione e potenza in condizioni particolari di movimento.

1.3 La contrazione muscolare

Lo stimolo parte dall'**area motoria 4**, arriva al **midollo spinale** e da qui, attraverso l'innervazione dell' **α -motoneurone**, innesca la sequenza che trasforma l'**impulso nervoso in energia meccanica**, così da trasferire la forza della contrazione al **tendine** e quindi all'**osso**, producendo il movimento.

Dall'impulso all'accorciamento

1. l'impulso arriva nella **zona di innervazione** del muscolo e si propaga come **potenziale d'azione**;
2. attraverso i **tubuli T** determina il rilascio di Ca^{2+} dal **reticolo sarcoplasmatico**;
3. il Ca^{2+} libera il **sito attivo dell'actina**;
4. si forma il **ponte actomiosinico** (*cross-bridge*);
5. con la scissione di **ATP** in **ADP** si ha lo **scorrimento dell'actina sulla miosina**;

6. ne consegue l'**accorciamento del sarcomero**; l'accorciamento di tutti i sarcomeri in serie e in parallelo che compongono il muscolo produce l'**accorciamento muscolare**.

In parallelo agiscono i **sistemi di controllo** — fusi neuromuscolari e riflesso spinale in genere — che inviano informazioni al midollo spinale per intervenire in modo **eccitatorio** o **inibitorio** secondo il tipo di recettore coinvolto, e sono quindi in grado di **modulare il movimento**.

1.4 L'unità motoria

Unità motoria (UM): è definita da un **motoneurone** e da **tutte le fibre muscolari da esso innervate**; è la parte essenziale della contrazione muscolare.

- quando il motoneurone viene stimolato, tutte le fibre muscolari da esso innervate si contraggono **come una sola unità**;
- il numero di fibre muscolari per UM varia **da poche unità a parecchie migliaia**:
 - le **UM più piccole** sono deputate a movimenti **fini e delicati**;
 - i **muscoli extraoculari** hanno tipicamente poche UM, mentre i **muscoli grandi**, come quelli posturali, possiedono **ampie UM**.

1.4.1 Tipi di unità motorie

Si considerano fondamentalmente due tipi di UM:

- **soglia di attivazione bassa**: UM **piccole, lente e resistenti alla fatica**; si trovano nei **muscoli posturali**, che rimangono contratti a lungo;
- **soglia di attivazione alta**: UM **grandi, veloci e facilmente affaticabili**; sono legate ai **muscoli dinamici**, quelli che permettono la prestazione ad alta intensità.

Il ruolo dell' α -motoneurone

Le UM si distinguono **in funzione delle caratteristiche dell' α -motoneurone che le innerva**: tutte e tre le tipologie di fibre hanno infatti la **stessa matrice proteica**, ed è il condizionamento imposto dalle caratteristiche specifiche di ogni singolo motoneurone a differenziarle in fibre **rosse, intermedie e veloci**.

Le tre tipologie

1. **S** (*slow*) $\rightarrow$ fibre **SO** (*slow oxidative*), dette **rosse**:
 - motoneurone con **frequenza di stimolo molto bassa**;
 - metabolismo **aerobico**; **difficilmente affaticabili**;
 - producono **scarsa tensione muscolare**;
 - ricche di **enzimi, mitocondri e mioglobina** — da cui il colore rosso; abbondanti nei **muscoli posturali**, sempre attivi.
2. **FR** (*fast fatigue-resistant*) $\rightarrow$ fibre **FOG** (*fast oxidative-glycolytic*), dette **intermedie**:
 - motoneurone con **frequenza d'impulso superiore**;
 - sviluppano una **tensione maggiore** delle fibre lente;
 - utilizzano il **doppio metabolismo, aerobico e glicolitico**.
3. **FF** (*fast fatigable*) $\rightarrow$ fibre **FG** (*fast glycolytic*), dette **veloci**:

- **frequenza di scarica elevata** degli α -motoneuroni;
- producono **elevati gradienti di forza**: sono fibre potentissime;
- utilizzano il sistema **glicolitico anaerobico**;
- **facilmente affaticabili**.

Le slide confrontano i tre tipi su quattro parametri: dimensione del motoneurone, *EPSP*, curva d'affaticamento e risposta delle fibre.

1.4.2 Il reclutamento delle unità motorie

Principio di Hennemann (o principio della dimensione): utilizzando **carichi crescenti** e applicando una tensione leggermente superiore al valore d'inerzia, le UM vengono reclutate in ordine **crescente di soglia**, dalle più piccole e lente alle più grandi e veloci.

1. con un **carico basso** le prime fibre a essere utilizzate sono le **lente** (SO);
2. aumentando il carico vengono coinvolte le fibre **ossidativo-glicolitiche**, cioè le **intermedie** (FOG);
3. aumentando ancora si arriva a coinvolgere anche le fibre **veloci** (FG);
4. con un carico intorno all'**80 % della forza massima** si reclutano **tutte le fibre presenti nel muscolo**;
5. dall'**80 %** fino alla **forza isometrica massima** la tensione viene ulteriormente sviluppata **non** reclutando nuove fibre, ma attraverso un **aumento della frequenza degli impulsi**.

Reclutamento a carico costante

Se invece il **carico esterno resta costante** — come il **peso del corpo**, quindi un carico submassimale — il reclutamento avviene **in funzione dell'intensità del movimento**:

- movimento **lento**: fibre **lente**;
- aumento di intensità e di **velocità di contrazione**: fibre **intermedie**;
- movimenti **esplosivi** e di **sprint**: fibre **veloci**.

Ciò **non** significa che il principio di Hennemann venga superato: per velocità di contrazione altamente elevate i tempi sono talmente ridotti che le **fibre lente non riescono a intervenire** nella contrazione muscolare.

Intensità dello stimolo e attivazione delle UM

Al crescere della percentuale di *pool* reclutato aumenta la percentuale di forza tetanica sviluppata, con la sequenza $S \rightarrow FR \rightarrow F_{(int)} \rightarrow FF$. I gesti si collocano lungo questa scala:

- **stazione eretta** (*stand*) e **cammino** (*walk*): reclutamento minimo, entro circa il 25 % del *pool*;
- **corsa** (*run*), alle velocità di 0,6, 1,2, 1,8 e 3 m/s: reclutamento crescente, fino a poco più del 50 %;
- **salto** (*jump*): reclutamento massimo, oltre l'80 % del *pool*, con una forza vicina al 100 % di quella tetanica.

1.5 Variabilità delle risposte muscolari

Un muscolo scheletrico può essere contratto **a qualsiasi intensità** e con **la forza desiderata**. È possibile ottenere contrazioni **lente o veloci** dell'intero muscolo agendo su due meccanismi:

1. variando la **frequenza dello stimolo** inviata alle fibre muscolari;
2. variando il **reclutamento**, cioè il **numero** e le **dimensioni** delle unità motorie coinvolte.

L'esempio classico è il confronto fra l'atto di **sollevare una penna** e quello di **sollevare un tavolo**: stesso gesto, tensioni muscolari profondamente diverse.

1.6 Tensione interna e tensione esterna

- **tensione interna**: in un muscolo scheletrico in contrazione, è la tensione generata dalle **miofibrille** all'interno delle fibre muscolari; da sola **non produce ancora movimento**;
- **elementi elastici in serie** (EES): fibre dell'**endomisio**, del **perimisio**, dell'**epimisio** e i **tendini**, cui la tensione interna viene trasferita;
- **tensione esterna**: è la tensione degli EES.

Comportamento degli EES

Gli EES si comportano come degli **elastici**: inizialmente si allungano facilmente, ma **quando sono allungati diventano rigidi** e sono più adatti a trasferire la tensione esterna alla resistenza applicata. È proprio l'irrigidimento della struttura elastica allungata a rendere possibile il **trasferimento della tensione muscolare all'osso**.

Condizione per il movimento

Il movimento si produce **solo se la tensione muscolare prodotta è diversa dalla resistenza esterna**; se le due sono uguali, non si ha movimento. Le slide propongono la verifica pratica: provare a sollevare un peso attaccato a una fascia elastica.

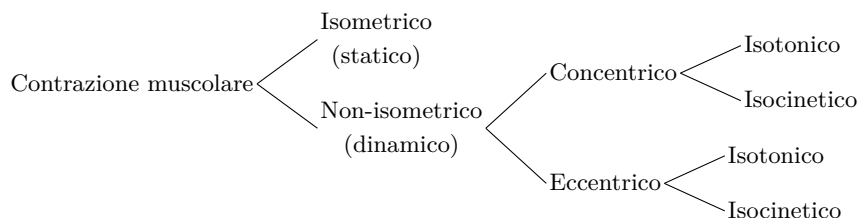
1.7 I tipi di contrazione muscolare

La classificazione distingue anzitutto due regimi:

- **isometrico** (*statico*): la tensione muscolare non è in grado di superare il carico esterno, o perlomeno gli è uguale;
- **non-isometrico** (*dinamico*), che si articola in **concentrico** ed **eccentrico**.

In base alla **strategia** e alla **velocità di contrazione**, i movimenti dinamici si distinguono ulteriormente in:

- **isotonico**: muove un carico in maniera costante; la **velocità massima viene raggiunta alla fine** della contrazione muscolare, non all'inizio;
- **isocinetico**: alcune macchine particolari consentono di lavorare a **velocità costante**; va però osservato che la **velocità costante non è un movimento naturale**.



1.7.1 Contrazione isometrica

Il muscolo sviluppa una **tensione uguale alla resistenza esterna**, che viene trasmessa al tendine **senza produrre movimento esterno**.

- il **ventre muscolare si accorcia** comunque, andando a **stirare gli elementi elastici in serie** rappresentati dal tendine;
- poiché la tensione muscolare è uguale alla tensione esterna, **non avviene alcun movimento**: i **capi articolari restano nella posizione di origine**.

Nel grafico delle slide la **tensione sviluppata** sale fino a un **picco** pari alla resistenza applicata e vi si mantiene, mentre la **lunghezza del muscolo** resta al 100 % della lunghezza di riposo per tutta la durata dello sforzo, fino al rilassamento.

1.7.2 Contrazione concentrica

Il muscolo **si accorcia** sviluppando una **tensione maggiore della resistenza esterna**, producendo un movimento che **avvicina tra loro i capi articolari**. In questo regime la **velocità è sempre positiva**.

Lettura dei tracciati forza-velocità

Nell'esempio delle slide (soggetto sotto un bilanciere che spinge con una forza superiore al carico esterno):

- il **picco di velocità** si colloca **subito dopo il picco di forza**: quando compare, si è già nella fase di distensione;
- la **velocità massima** si raggiunge **alla fine**, quando la forza ritorna al livello del **peso corporeo** (*body weight*);
- segue una piccola **fase di volo**, dopo la quale la velocità **decade secondo l'accelerazione di gravità**.

1.7.3 Contrazione eccentrica

È il movimento in cui il muscolo si contrae producendo una **tensione comunque inferiore alla resistenza esterna**: in questo caso i **capi articolari si allontanano** tra loro.

- i livelli di **forza muscolare** prodotta in regime eccentrico sono **superiori alla forza massima** espressa in regime di contrazione **isometrica**;
- si tratta quindi di **carichi eccessivi**, che vanno oltre la forza isometrica massima: l'esercitazione è riservata ad **atleti molto esperti**, che abbiano già utilizzato il carico e possiedano una **buona tecnica di sollevamento**;
- trova impiego soprattutto nell'**atletica leggera**, dove picchi elevati di forza e potenza sono direttamente legati alla prestazione; nei **giochi di squadra** è **molto meno consigliabile**.

1.8 Ciclo stiramento-accorciamento e movimento pliometrico

Ciclo stiramento-accorciamento (*stretch-shortening cycle*, SSC): sequenza in cui a una fase di **stiramento** (*stretch*) segue immediatamente una fase di **accorciamento** (*shortening*); corrisponde alla **contrazione eccentrico-concentrica**.

- è una **strategia evolutiva**, il **movimento naturale per eccellenza**;

- nella **fase eccentrica** il muscolo e le strutture elastiche in serie **accumulano energia elastica**, che viene poi **restituita nella fase concentrica successiva**;
- ne risulta una prestazione **molto più efficiente** di qualsiasi altro tipo di contrazione dinamica.

Il tempo di accoppiamento

Tempo di accoppiamento: tempo che indica il **passaggio da una fase all'altra** del ciclo.

- deve essere il **più breve possibile**;
- altrimenti l'**energia elastica si disperde in calore** e il **riflesso da stiramento non avviene** nella fase concentrica successiva.

Movimento pliometrico

Movimento pliometrico: movimento composto da un ciclo di contrazione **eccentrico-concentrico**, caratterizzato dall'**impatto con il suolo**.

- per essere definito **regime pliometrico** è necessario che il **tempo di contatto al suolo** si realizzi in **tempi brevissimi**;
- è questa la differenza rispetto al *counter movement jump*, in cui il tempo di contatto **non** è rilevante: nel regime pliometrico, invece, è **nel tempo di contatto** che si esprime tutta l'azione del sistema neuromuscolare, e quindi tutto lo sviluppo di potenza.

Modello meccanico

Le slide richiamano l'analogia con la **ruota** e con il corpo rigido che ruota attorno a uno spigolo, e il modello **massa-molla**: una massa m dotata di velocità orizzontale iniziale $v_{x,0}$ scende da un'altezza y_0 , comprime una molla di lunghezza a riposo ℓ_0 inclinata di un angolo α_0 e di rigidezza k_{LEG} , per poi risalire a un'altezza y_1 .

1.9 La stiffness muscolare

Stiffness: in campo fisiologico indica la **forza**, la **resistenza**, la **densità** e la **rigidità** dei **tendini** e del **tessuto connettivo** del muscolo.

- maggiore è la *stiffness* di questi tessuti, maggiore è l'**energia** che può essere **immagazzinata** durante un **movimento eccentrico**, per essere poi **restituita e liberata** durante la **fase concentrica**;
- si definisce quindi come la **capacità reattiva elastica** che un muscolo è in grado di produrre per eseguire **contrazioni pliometriche** subito dopo il **prestiramento muscolare**;
- permette di **restituire velocemente** l'energia elastica accumulata nella deformazione avvenuta durante il breve contatto con il terreno.

Stiffness e tempo di contatto

Più è breve il tempo di contatto con il terreno, maggiore è il grado di *stiffness* del soggetto e quindi la sua capacità di esercitare forza nel più breve tempo possibile: un vantaggio determinante per la prestazione. Questa espressione di forza interviene in tutte le prestazioni di **corsa** e di **salto** — salto in lungo, *sprint* — e soprattutto nella **fase lanciata**, dove il sistema deve sviluppare alta tensione di forza in tempi di contatto sempre più brevi.

Il ruolo del terreno

La *stiffness* **riguarda anche il terreno**: allenarla su un **terreno soffice** non ha alcun senso.

- caso classico è l'**allenamento sulla sabbia**, dove la *stiffness* è assente;
- il risultato è un **degrado** non solo della prestazione, ma delle stesse **caratteristiche neuromuscolari** del calciatore, che non è più in grado di sviluppare tensioni muscolari nel più breve tempo possibile.

1.10 L'integrazione sensomotoria

Recettori muscolari

- **fusi neuromuscolari** (*muscle spindles*): sensibili alla **lunghezza**; una volta stimolati sono **eccitatori** nei confronti dell' α -motoneurone;
- **organi tendinei del Golgi** (GTO, *Golgi tendon organs*): sono **inibitori** dell' α -motoneurone;
- **corpuscoli del Pacini** (*paciniform corpuscles*): sensibili alle variazioni anche di **velocità**;
- **terminazioni nervose libere** (*free nerve endings*): legate ai **livelli biochimici locali** del muscolo.

Nel ciclo stiramento-accorciamento l'aumento di prestazione deriva dall'azione congiunta del **riuso dell'energia elastica** e dell'azione **eccitatoria dei fusi**, mentre i **GTO** esercitano il controllo inibitorio.

Il riflesso spinale e il γ -loop

1. quando il muscolo **si allunga** nella fase eccentrica, i fusi neuromuscolari inviano impulsi che innescano un **riflesso spinale** (*loop*);
2. il riflesso va a **innervare ulteriormente l' α -motoneurone**;
3. a questa attività si somma sempre l'**attività discendente del sistema piramidale**, cioè del sistema volontario;
4. la prestazione ne risulta aumentata attraverso l'**azione γ** , detta anche **γ -loop**.

La slide dedicata all'**integrazione α - γ** riporta il solo titolo: né le slide né la lezione ne spiegano il meccanismo.

L'informazione ha un **effetto immediato** a livello spinale, ma prosegue poi nelle vie nervose superiori: *midollo spinale* $\rightarrow$ *cervelletto* $\rightarrow$ *area somatosensoriale* $\rightarrow$ *area motoria* 4, per essere integrata nell'attività di tipo volontario. Lo schema delle slide riporta l'intero percorso attraverso **midollo allungato**, **ponte**, **formazione reticolare**, **cervelletto** e **talamo** fino alla **corteccia sensoriale** e alla **corteccia motoria**; accanto ai recettori muscolari figurano i **recettori cinestesici** e, per la sensibilità cutanea, i **corpuscoli di Meissner** (tatto) e le **terminazioni nervose libere** (dolore e temperatura).

Fatica nel ciclo stiramento-accorciamento

La *stiffness* si esprime dunque all'interno di un sistema complesso, in cui all'attività discendente dell'area motoria si affiancano i **sistemi riflessi**. Con la **fatica** l'azione riflessa **si riduce**, e con essa la qualità della *stiffness*. La catena di eventi della *SSC fatigue* descritta nelle slide è:

1. **deterioramento della funzione muscolare**;
2. **ridotta tolleranza all'impatto**;
3. **perdita del potenziale di energia elastica**;
4. **aumento del lavoro** durante la fase di **spinta** (*push-off*).

Lo schema associato mostra come le **vie discendenti** e il **midollo spinale**, tramite le afferenze **Ia**, **Ib** e di **gruppo III e IV**, agiscano sul **riflesso** e sulla *stiffness* di **anca**, **ginocchio** e **caviglia**, determinando infine la **performance**; il **danno muscolare** (*muscle damage*) interviene su questo circuito.

2 I presupposti scientifici della valutazione funzionale

Gli aspetti su cui si fonda la valutazione funzionale sono il presupposto per lo sviluppo delle **metodologie** con cui indagare le caratteristiche fisiche e motorie ritenute importanti.

2.1 Obiettivi della valutazione funzionale

1. **indagine sulle qualità fisiche** — organiche, neuromuscolari, metaboliche — che influenzano la prestazione;
2. **controllo ed ottimizzazione dell'allenamento**, in termini di **volume** e **intensità**:
 - carichi di lavoro eccessivi per un soggetto possono risultare **ottimali per un altro**: occorre passare attraverso test diversi per indirizzare il lavoro;
 - il lavoro va indirizzato in modo **individuale**, secondo l'esigenza del singolo giocatore, e **specifico**, secondo la disciplina e il **ruolo ricoperto**;
3. **diagnosi funzionale**, cioè controllo degli **adattamenti biologici**:
 - l'**allenamento** va inteso come **programmazione di stimoli meccanici**;
 - attraverso la **variazione ambientale** si sottopone una **struttura biologica** a stimoli meccanici, di cui occorre poi controllare le **risposte adattive**;
4. **ricerca ed identificazione del talento**:
 - il docente osserva però che sarebbe più corretto parlare di **inclinazioni attitudinali** verso alcuni sport o alcuni ruoli;
 - il **talento non ha bisogno di essere valutato**: risalta subito, si fa notare;
 - i test servono semmai, per **tutti coloro che non sono talenti**, a individuare le inclinazioni verso determinate discipline o determinati ruoli;
5. **ricerca scientifica**: è l'unico modo che permette di sviluppare **protocolli di ricerca** sul **modello di prestazione** e sui **metodi di allenamento**, per capire se abbiano o meno validità.

2.2 Il modello funzionale della prestazione

Per arrivare al modello funzionale della prestazione esistono **due strade**.

1. **valutazione dei parametri fisiologici misurabili durante la prestazione**:
 - è la via più complicata, benché la **tecnologia** stia aiutando sempre di più: oggi si dispone di strumenti **miniaturizzati**, tali da **non influenzare la prestazione**;
 - resta difficile negli **sport da contatto** come il calcio, o comunque **in partita** per alcuni parametri;
2. **valutazione delle caratteristiche fisiologiche dell'atleta** che pratica quella disciplina sportiva:
 - si fonda sul fatto che la disciplina praticata **condiziona in maniera specifica** le capacità fisico-organiche del giocatore;
 - è probabilmente l'**unica strada praticabile negli sport da contatto**, quindi anche nel calcio.

Ne consegue l'**identificazione del modello di prestazione** attraverso la valutazione delle **caratteristiche metaboliche** e **neuromuscolari** tipiche dell'atleta.

2.3 Classificazione delle discipline sportive

Attraverso le **richieste organico-funzionali in gara** si identifica il **tipo** e la **maggior incidenza** di ciascuna di esse nel determinare la prestazione (Dal Monte A., 1969; Lubich, 1990).

- discipline a impegno **prevalentemente aerobico**;
- discipline a impegno **aerobico-anaerobico massivo**;
- discipline a impegno **prevalentemente anaerobico**;
- discipline a impegno **aerobico-anaerobico alternato**;
- discipline di **potenza**;
- discipline di **destrezza**.

Limite di queste classificazioni

La letteratura scientifica è piena di classificazioni di questo tipo, ma far rientrare il **calcio** in una sola di esse è **improponibile**: a eccezione forse della prima (impegno prevalentemente aerobico), il calcio si ritrova sostanzialmente in tutte le altre.

2.4 Definizione di test

Test: è l'**unità essenziale** della valutazione funzionale motoria.

- la richiesta di un **compito motorio specifico**, in relazione alla sua **modalità di esecuzione**, coinvolgerà **capacità fisiche specifiche**;
- la valutazione si realizza attraverso la **misurazione diretta o indiretta** di parametri **fisici, biomeccanici** e/o **biologici** connessi:
 - al **compito motorio** richiesto;
 - alla sua **modalità di esecuzione**;
 - allo **strumento di valutazione** utilizzato;
- le **procedure di esecuzione e di misurazione** ne definiscono il **protocollo**.

Esempio: la forza esplosiva degli arti inferiori

Volendo misurare la **forza esplosiva degli arti inferiori**, l'unità essenziale — il test — potrebbe essere il **salto verticale**, realizzabile in due modalità differenti:

- con le **mani ai fianchi**, per evitare l'influenza della **componente coordinativa**;
- con le **braccia libere**.

Che cosa deve contenere il protocollo

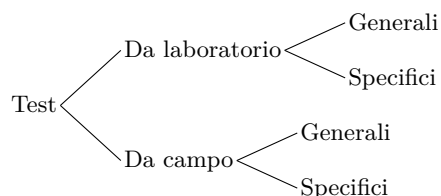
Nel protocollo devono rientrare **entrambi** gli elementi seguenti, perché è la metodica a rendere i dati **confrontabili** tra loro:

1. la **modalità di esecuzione** del gesto;
2. il **tipo di strumentazione** utilizzata: usare una **piattaforma di forza** o un **accelerometro** cambia il protocollo, e possono cambiare anche i risultati.

Ciò vale sia per il confronto **longitudinale** (pre-post del singolo giocatore) sia per quello **trasversale** (tra gruppi di giocatori).

2.4.1 Caratteristiche dei test

I test si dividono **in funzione del luogo** in cui vengono effettuati, in **test da laboratorio** e **test da campo**; ciascuno dei due si articola a sua volta in **generali** e **specifici**, e tutte le categorie confluiscono nella valutazione del **sistema metabolico** e del **sistema neuromuscolare**.



Nello schema delle slide le associazioni prevalenti (freccie in grassetto) sono **laboratorio** → **generali** e **campo** → **specifici**.

Test da laboratorio

- molto in uso **negli anni precedenti**, quando le strumentazioni erano **ingombranti e difficilmente trasportabili**;
- la valutazione era perciò legata alla **logistica dello spazio** del laboratorio;
- **perdevano di specificità**: davano informazioni importanti dal punto di vista **generale**, ma poco specifiche;
- oggi si stanno occupando di situazioni particolari, riguardanti più l'aspetto **clinico** che quello **prestativo**.

Test da campo

- risultano **molto più specifici**, perché permettono di utilizzare il **gesto più vicino a quello della prestazione**;
- lo strumento un tempo disponibile sul campo era solamente il **cronometro**; oggi si dispone di strumentazioni scientifiche valide, capaci di dare informazioni specifiche sia sul **sistema neuromuscolare** sia sul **sistema metabolico**.

2.5 I presupposti scientifici di un test

Un test deve possedere quattro requisiti:

1. **validità**: capacità di misurare caratteristiche specifiche; un test è valido se misura **quella** grandezza biologica o capacità fisica che ci si è prefissati di valutare;
2. **riproducibilità**: attendibilità di risultati simili in prove successive;
3. **obiettività**: non deve essere influenzato dall'**operatore** e/o da **fattori ambientali**; se questi influissero, i risultati non riguarderebbero più l'atleta ma **altri eventi**, portando a **conclusioni errate**;
4. **specificità**: solo attraverso di essa si può programmare un allenamento adeguato e indagare la capacità fisica che davvero si avvicina al **modello di prestazione**.

2.6 La validità

2.6.1 Validità sostanziale o di costruito

Validità sostanziale (o di costruito): validità di **primaria importanza**, che identifica l'abilità di un test a **rappresentare i presupposti teorici** che spiegano alcuni aspetti derivanti dalla **conoscenza** e dalle **osservazioni**.

- rappresenta il **limite della misura** di un test nella valutazione delle caratteristiche fisiche **per le quali è stato progettato**;
- p.es. per misurare la forza esplosiva degli arti inferiori occorre un test in grado di restituire **quel** risultato in maniera specifica, senza **compromessi**.

2.6.2 Validità formale o apparente

Validità formale (o apparente): validità di **secondaria importanza**, che identifica il **grado di apparenza esterna** che un test possiede nel misurare le caratteristiche fisiche e biologiche che si propone di misurare.

- è un presupposto di tipo **qualitativo**: una caratteristica **informale** e **non quantitativa**;
- il soggetto che esegue il test deve **riconoscerlo come vicino alla prestazione**: in tal caso sarà **più motivato** a eseguire il test o la batteria di test;
- la **motivazione** è essa stessa un aspetto fondamentale della validità del dato: deve essere **altissima**, altrimenti il dato **non ha alcun valore**;
- p.es. misurare un parametro metabolico di un calciatore usando una *bike* ha una validità apparente **bassissima**: il giocatore capisce da sé che quel tipo di valutazione non ha nesso con la sua prestazione, e la motivazione ne risente.

2.6.3 Validità di contenuto

Validità di contenuto: identifica l'abilità di un test e/o di una batteria di test di misurare **tutte le abilità motorie necessarie** per una determinata disciplina sportiva.

- con un **solo test** non si riescono a valutare tutte le capacità motorie necessarie allo sviluppo della prestazione: occorre una **batteria** di test, che dia un quadro più completo di come il giocatore sviluppa la propria prestazione (forza esplosiva, *stiffness*, capacità anaerobiche, ...);
- l'**importanza** data alle abilità motorie indagate deve essere **correlata alle richieste del compito** della disciplina sportiva praticata.

2.6.4 Validità del criterio di riferimento

Validità del criterio di riferimento: mette in **correlazione la misura di un test con altri test** che misurano la stessa abilità. Se ne distinguono quattro tipi.

1. **validità concorrente:** rappresenta il grado della misura di un test e della strumentazione utilizzata, **associato** (stimato statisticamente) a quella di un altro test e della relativa strumentazione, **già accettati** (ritenuti validi) per la misura della stessa abilità;

- si ha quando due test si avvicinano l'uno all'altro sia per la **capacità motoria indagata** sia per la **strumentazione utilizzata**;
2. **validità convergente**: **alta correlazione** tra le misure di un test e quelle di un test riconosciuto come **gold standard**;
 - p. es. il **salto in lungo**, considerato espressione della forza esplosiva, ha validità convergente con il **salto verticale**;
 3. **validità predittiva**: rappresenta il limite della misura di un test in relazione alla misura ottenuta nello stesso da **atleti di alto livello** praticanti la stessa disciplina sportiva, cioè da coloro che **rappresentano il modello di prestazione**; in questo caso la misura può essere **predittiva della prestazione futura**;
 4. **validità discriminante**: rappresenta l'abilità di un test di **distinguersi tra due differenti costrutti**;
 - si evidenzia con una **scarsa correlazione** tra i risultati del test rispetto a quelli di un altro costrutto;
 - una buona validità discriminante in una batteria **evita inutili spese di tempo, energie e risorse** nella somministrazione di test altamente correlati tra loro;
 - i test di una batteria devono misurare **in modo indipendente** le abilità motorie componenti la prestazione;
 - p. es. **salto in lungo** e **salto in alto** non hanno motivo di coesistere nella stessa batteria: indagando la medesima capacità, produrrebbero una **sovrapposizione inutile** di dati, tempo ed energie.

Rappresentazione grafica (validità concorrente/convergente)

Il test è valido quando le **misure** (cerchi bianchi) si avvicinano molto — cioè sono altamente correlate — al **valore vero** della misura (cerchio nero, *gold standard*), come nella figura A. Altrimenti il test non può essere considerato valido (figura B): le prove possono infatti risultare **vicine tra loro** ma **lontane dalla misura del criterio di riferimento**.

2.7 La riproducibilità

Riproducibilità: è la misura del **grado di consistenza** o di riproducibilità di un test.

- se un atleta possiede un'abilità indagata dal test, i risultati **non devono cambiare in due misure successive**;
- il test è riproducibile solo se si ottengono le stesse misure con **scarsissima variabilità** in due momenti successivi di somministrazione;
- un test deve essere **valido e riproducibile**, perché un'elevata **variabilità** non avrebbe senso.

Riproducibilità test-retest

Test-retest: amministrare il test **due volte allo stesso gruppo** di atleti ed effettuare la **correlazione statistica** tra le due misure.

Rappresentazione grafica

Il test è riproducibile quando misure ripetute della stessa qualità indagata forniscono risultati **molto vicini tra loro o addirittura uguali** (figura A). Diversamente il test non può essere considerato riproducibile (figura B): una variabilità fra misure eseguite a distanza di un giorno, che **non sia imputabile ad alcun fattore esterno** ma solo all'esecuzione del test, rende il test non riproducibile.

2.7.1 Validità e riproducibilità a confronto

I due requisiti sono **indipendenti**: le slide illustrano le quattro combinazioni possibili.

1. **valido ma non riproducibile**: la **media** delle misure ripetute si avvicina al valore reale, ma le singole misure presentano una **variabilità molto alta**;
2. **riproducibile ma non valido**: le misure ripetute sono tutte **vicine o uguali tra loro** — scarsissima variabilità — ma **lontane dal valore reale atteso**;
3. **né valido né riproducibile**: le misure sono **distanti tra loro** e **distanti dal valore di riferimento**;
4. **valido e riproducibile**: non solo c'è **scarsa variabilità** tra le misure prese singolarmente, ma **tutte si avvicinano al valore reale** dell'abilità indagata.

2.8 La specificità

Specificità di una valutazione (Bosco et al., 2001): è la caratteristica di un test di basarsi, **laddove possibile**, su condizioni **simili a quelle ambientali e fisiche della competizione**, cioè sulle **dinamiche dell'azione e del gesto sportivo**.

- il test è **specifico** se riproduce e soddisfa le condizioni della prestazione in termini di **coerenza biomeccanica, coordinativa e metabolica**.

Test funzionali specifici

I **test funzionali specifici** mirano alla **diagnosi di qualità fisiologiche, neuromuscolari e biomeccaniche** tipiche di una disciplina sportiva.

Esempio: le catene cinetiche nel gesto del calciatore

Trattandosi di movimenti alquanto complessi, saper organizzare test specifici permette di distinguere le azioni **diverse dei due arti** nello stesso gesto:

- l'**arto calciante** si muove a **catena cinetica aperta**;
- l'**arto di appoggio** lavora a **catena cinetica chiusa**, con la funzione completamente diversa di **mantenere l'equilibrio** del corpo.

La distinzione risulta interessante non tanto ai fini della prestazione, quanto nella **fase di recupero post-infortunio**.

3 Validità degli strumenti di misura

Dopo i presupposti scientifici della valutazione funzionale, un altro aspetto fondamentale è la **validità degli strumenti di misura** impiegati nella valutazione. La vera difficoltà non sta tanto nel somministrare il test, quanto nel **ridurre il più possibile gli errori** — di metodo, di esecuzione e di misurazione — che in alcune situazioni sono quasi fisiologici.

3.1 Accuratezza e precisione di una misura

3.1.1 Accuratezza

Accuratezza: quantifica la **distorsione** in una misura causata da errori di misurazione.

- è quantificata come la **differenza tra un valore vero e un valore atteso / osservato**;
- una misurazione effettuata con alta precisione avrà sempre un **piccolo errore**, cioè una piccola distorsione dal valore vero;
- viene normalmente indicata come l'**errore massimo** che può esistere in una misurazione, ma in realtà ciò che si quantifica è l'**imprecisione**, misurando la **deviazione tra le misure**;
- non riguarda quindi la **media** tra le misure, bensì la **deviazione standard** delle misure, cioè la **variabilità** tra una misura e l'altra.

3.1.2 Precisione

Precisione: è la **differenza tra un valore osservato e un valore medio atteso**.

- se un sistema misura qualcosa che dovrebbe restare invariata, una **variazione nei valori misurati** indica una **manca di precisione**;
- in genere viene quantificata utilizzando la **deviazione standard** delle misure **ripetute** della stessa quantità;
- precisione e accuratezza sono a volte confuse, ma sono **quantitativi distinti**.

Esempio: il podobarografo a sensore singolo

Misurando il **picco di pressione sotto i piedi** durante il passo con un podobarografo costituito da un **solo sensore**:

- il sistema sarà **molto preciso**, ma solo **in quel punto**;
- sarà invece **lontano dalla realtà**, perché si perde tutta l'informazione sulla **distribuzione** della pressione sotto il piede nel suo complesso.

3.1.3 Combinazioni di accuratezza e precisione

La figura delle slide illustra le tre permutazioni possibili in funzione del **bersaglio**, che rappresenta il **valore vero**.

- alta precisione e alta accuratezza:** la misurazione centra l'obiettivo in maniera completa, con entrambe le caratteristiche;
- alta precisione e bassa accuratezza:** la variabilità delle misurazioni è piccolissima, ma l'insieme delle misure è **lontano dal valore vero**;

- (c) **bassa precisione e scarsa accuratezza**: non si verifica nessuna delle due condizioni — la variabilità tra le misure è enorme e l'accuratezza è scarsa.

Nota sulla slide

Nella slide la voce (c) riporta “bassa precisione e scarsa precisione”: il docente segnala l'**errore** e corregge, precisando che il secondo termine sta per **accuratezza**.

3.2 Grandezze misurabili

Tutte concorrono, a vario titolo, alla valutazione funzionale delle capacità motorie; le prime due famiglie derivano più o meno direttamente dalla **fisica**.

- **grandezze cinematiche**: tempo, distanza, velocità, accelerazione;
- **grandezze dinamiche**: forza, coppia, potenza, lavoro, impulso, quantità di moto;
- **grandezze fisiologiche**: FC, VO_2max , lattato ematico, EMGs, temperatura.

3.3 Il processo di misurazione strumentale

Gli strumenti sfruttano la **variazione di tensione** che si sviluppa in seguito alla prestazione misurata:

grandezza misurata $\rightarrow$ trasduttore $\rightarrow$ tensione

Trasduttori

Potenziometri, elettrogoniometri, encoder, celle di carico, pedana dinamometrica, accelerometri.

- p. es. le **celle di carico**, sottoposte a forza, subiscono una **piccola deformazione** che crea una **variazione di tensione**; attraverso il trasduttore questa fornisce la grandezza misurata, secondo il tipo di scala e le unità di misura utilizzate;
- i valori misurati dalla strumentazione **contengono normalmente errori**, anche nelle strumentazioni più precise.

3.4 Proprietà dei trasduttori

Le seguenti proprietà dei trasduttori possono **influenzare la validità della misura**.

3.4.1 Sensibilità

Sensibilità: riguarda la **relazione tra il segnale di uscita e quello di entrata**; è data dal **rapporto tra la variazione della grandezza in ingresso e la variazione della grandezza in uscita**.

- un trasduttore è **molto sensibile** quando a una **piccola variazione dell'ingresso** corrisponde una **grande variazione dell'uscita**;
- è **poco sensibile** quando a un'elevata **variazione del segnale di ingresso** l'uscita risponde con una **piccola variazione**;

- p. es. una piattaforma di forza con sensibilità di **10 N/v**: ogni 10 N di forza generano una tensione di 1 V (quindi $20 \text{ N} = 2 \text{ V}$). In questo caso la sensibilità è **ridotta**.

3.4.2 Errore di non linearità

Errore di non linearità: teoricamente, quando la grandezza misurata aumenta, anche l'output di tensione deve **crescere linearmente**; lo **scostamento dalla linearità** rappresenta l'errore dello strumento.

- p. es. la **cella di carico** sottoposta a una forza esterna si deforma in modo **proporzionale** — quindi lineare — all'aumentare della forza applicata; è questa relazione a permettere la **trasformazione dei volt** (la variazione di tensione subita dallo *strain gauge*) nella forza esterna applicata;
- l'errore è di solito fornito **direttamente dal costruttore** ed è espresso come **spostamento massimo dalla retta ideale**;
- in condizioni di linearità lo strumento **non presenta questo errore**.

3.4.3 Isteresi

Isteresi: si verifica quando, per **valori crescenti** della grandezza in ingresso, la caratteristica assume un determinato andamento, mentre per **valori decrescenti** della medesima grandezza ne disegna uno **diverso**.

- un buon trasduttore è caratterizzato da un'isteresi **praticamente nulla**: la variazione all'aumentare della grandezza fisica misurata deve essere **uguale** a quella al suo **diminuire**;
- molte strumentazioni presentano quasi sempre una **leggera isteresi**.

3.4.4 Cross-talk

Cross-talk: si verifica solitamente nei trasduttori **triassiali** (accelerometri, pedane di forza) quando, esercitando una forza su un **solo asse** (p. es. l'asse z), si osserva una **variazione di segnale anche nelle altre direzioni**.

- deve essere **ridotto al minimo**: altrimenti si crea **interferenza** e quindi una **variabilità enorme** della strumentazione.

3.4.5 Risoluzione

Risoluzione: per ogni strumento di misura vi è un **limite alla grandezza misurata** che produce un cambiamento nell'uscita dello strumento; la risoluzione riflette perciò la **“finezza”** con cui una misurazione può essere effettuata.

- spesso è espressa come **valore** o come **percentuale del range di misura completo** dello strumento;
- con strumenti elettronici, riportare misure con **molti decimali non indica necessariamente un'alta risoluzione**: una grande componente di quei valori può riflettere il **rumore del sistema**.

3.4.6 Temperatura

Temperatura: anche la temperatura dell'**ambiente** in cui si eseguono le misurazioni può determinare **variazioni del segnale elettrico in uscita**.

- per confrontare misurazioni effettuate in **tempi diversi** è necessario che siano eseguite nelle **stesse condizioni ambientali**;
- il motivo è che i **metalli** che costituiscono gran parte della strumentazione elettronica sono sensibili alla temperatura e **variano le proprie condizioni fisiche** al variare di essa;
- nella pratica un test svolto sul campo d'estate o a inizio primavera è completamente diverso da uno svolto in inverno o a inizio preparazione fisica: di questo aspetto va tenuto conto.

3.5 La calibrazione

Calibrazione: procedura che **non è diretta a eliminare gli errori**, ma dovrebbe aiutare a **tenerli al minimo**; sfrutta un **modello** che relaziona un **ingresso noto** allo strumento di misurazione con un **output desiderato**.

- p. es. la calibrazione di un **encoder lineare** consiste nel fornire la misura di una **distanza certa e assoluta**, che la strumentazione metterà in relazione al proprio sistema di misura;
- questi modelli **non sono rappresentazioni perfette** del sistema: anche durante l'acquisizione dei dati gli errori possono provenire da **fonti diverse**;
- gli errori nascono perché le **condizioni cambiano** rispetto a quando la calibrazione è stata eseguita — p. es. la **temperatura dei sensori**; per alcune strumentazioni la calibrazione va perciò rifatta **sistematicamente il giorno stesso del test**;
- per determinare molti parametri biomeccanici è necessario **combinare parametri e variabili di fonti diverse**: in questo caso gli errori sorgono attraverso la **propagazione degli errori** nella loro combinazione (p. es. per calcolare la **quantità di moto** devono essere note massa e velocità dell'oggetto);
- la buona pratica sperimentale è **minimizzare gli errori alla fonte**.

3.6 Evoluzione e applicazione pratica dell'encoder

Encoder: sensore digitale di posizione di tipo rotativo.

- fornisce una rappresentazione **temporale, numerica e diretta** di **rotazioni angolari**, cioè la variazione della distanza nel tempo;
- attraverso vari meccanismi fornisce anche una **misura diretta di spostamenti rettilinei**.

3.6.1 Struttura e funzionamento

È formato da un **disco** (metallo, ceramica, ecc.) che ruota tramite un'**asta** (albero), da un **LED** (laser) e da un **rilevatore**.

- si tratta di strumentazione **miniaturizzata**: il disco è molto piccolo e presenta lungo la circonferenza dei **fori** a distanza talmente ridotta tra loro da poterli considerare **lineari**;
- l'**emettitore ottico** colpisce il rilevatore in maniera **alternata**, al passaggio dei punti vuoti e di quelli pieni;
- può lavorare in due modalità:
 - **in trasparenza**: i segmenti del disco sono alternativamente **opachi e trasparenti**;
 - **in riflessione**: i segmenti del disco sono alternativamente **opachi e riflettenti**;

- il **conteggio del numero di segnali** rilevati dà il numero di passaggi effettuati dal disco: **calibrando** questi passaggi con una **misura certa** (un metro) si stabilisce la **distanza percorsa** da qualsiasi oggetto a cui l'encoder sia attaccato.

3.6.2 Applicazione: encoder su macchina isotonica

Applicando l'encoder al **pacco pesi** di una *leg extension*, dai tracciati di **posizione** e **velocità** in funzione del tempo si legge l'intero gesto:

- **inizio del movimento**: posizione registrata = 0 e velocità = 0;
- **metà del movimento** (in questo caso 45°): lo spostamento registrato dall'encoder, essendo lineare, corrisponde al **picco di velocità**;
- **massima escursione articolare** (180° , gamba distesa): la velocità torna a **zero**;
- **ritorno alla fase iniziale**: posizione = 0 e velocità = 0.

Dalla posizione ai parametri dinamici

Avendo la posizione in funzione del tempo si ricava, in cascata:

- la **velocità** (prima misura calcolata);
- dalla velocità in funzione del tempo, l'**accelerazione**;
- con una **massa nota**, la **forza** ($F = m \cdot a$);
- da forza e velocità, la **potenza** ($P = F \cdot v$).

Con un sistema semplice si ottengono così, per qualsiasi movimento effettuato su una macchina isotonica o su un castello, il valore di posizione e **tutti i parametri cinematici e dinamici**.

3.7 Grandezza misurata e grandezze calcolate

Per ridurre l'errore su qualsiasi strumento di misura occorre **conoscere qual è la grandezza fisica realmente misurata**: solo così si capisce quali **calcoli** effettuerà poi il sistema o il software. Si distinguono perciò una **grandezza fisica misurata** e le **grandezze fisiche calcolate**.

- **encoder**: la grandezza misurata è lo **spostamento**; si procede per **derivazione** — *spostamento* $\rightarrow$ *velocità* $\rightarrow$ *accelerazione* (derivata prima e derivata seconda);
- **accelerometro**: la grandezza misurata è l'**accelerazione**; si procede in senso inverso, per **integrazione** — *accelerazione* $\rightarrow$ *velocità* $\rightarrow$ *spostamento* (integrazione prima e seconda).

Propagazione degli errori

- l'errore sulla grandezza misurata **si propaga** alle grandezze calcolate, in funzione della **formula**, del **livello dell'equazione** e del **grado di potenza dell'algoritmo** utilizzato nelle operazioni successive;
- nell'encoder un errore minimo sullo spostamento si propaga sulla velocità e, con un'equazione di **secondo grado**, sull'accelerazione;
- questo può rendere le **misure calcolate scarsamente valide**;
- da qui l'obiettivo fondamentale di tutte le procedure di valutazione: **ridurre il più possibile l'errore della misurazione** alla fonte.

4 Dinamometria isoinerziale

Con la dinamometria isoinerziale si entra nella **parte specifica della valutazione**, dopo aver trattato i presupposti scientifici che sottendono questo tipo di metodica.

4.1 Le piattaforme di forza

Piattaforma di forza: strumentazione tra le più importanti e largamente usate, in uso già dall’inizio degli anni Settanta.

- funziona grazie agli *strain gauge* (estensimetri), normalmente **quattro**, posizionati agli angoli della piattaforma;
- registra le **variazioni della forza di reazione del terreno in funzione del tempo**;
- fornisce informazioni **vettoriali**: le componenti della forza sui tre assi e i momenti rispetto al centro di pressione.

Campi di applicazione

1. **locomozione**: variazioni della forza di reazione durante cammino e corsa, in tutte le modalità → informazioni sui vettori che attraversano tutto il corpo;
2. **controllo posturale**: variazione del centro di massa (o centro di gravità) in posizione eretta.

Sway path: tracciato delle variazioni nello spazio e nel tempo del centro di massa durante il mantenimento della stazione eretta; detto anche “gomitolo” per la forma del grafico.

- è strettamente connesso alla **capacità di equilibrio** del soggetto;
- il grafico fornisce informazioni non solo sul centro del gomitolo — relativo al centro di massa — ma anche sui tracciati dell’**arto inferiore destro e sinistro**.

4.2 Applicazioni al controllo posturale

4.2.1 Stimolazione plantare ed equilibrio

Studio condotto con piattaforma di forza per capire come la **stimolazione dei meccanocettori plantari** modifichi il controllo posturale (Annino et al., *Somat & Motor Res*, 2015).

Strumentazione

Pedana posturale → amplificatore → personal computer per l’elaborazione dei tracciati.

Superfici confrontate

1. **firm**: superficie rigida e liscia;
2. **foam**: superficie morbida, come quella delle solette delle scarpe da *running*;
3. **FTD** (*firm textured disc*): superficie rigida con protuberanze molto piccole, in grado di stimolare i meccanocettori plantari; disco di ϕ 17 mm.

Parametri misurati

- **CoP**: sway path, cioè la distanza coperta dal baricentro durante la durata del test;
- $V_{A/P}$: velocità di oscillazione antero-posteriore;

- $V_{M/L}$: velocità di oscillazione medio-laterale.

Tutte le misure sono state effettuate sia a **occhi aperti** sia a **occhi chiusi**.

Risultati

- la superficie stimolante (FTD) ha **ridotto lo sway path** sia a occhi aperti sia, in modo marcato, a occhi chiusi → aumento del controllo posturale;
- la riduzione ha riguardato anche le **velocità di spostamento** in entrambe le direzioni, antero-posteriore e laterale, in tutte le condizioni;
- la **superficie soffice** è quella che più destabilizza il controllo posturale: non stimolando i meccanocettori plantari riduce le afferenze, e il controllo diventa più complicato.

Implicazione allenante

Le esercitazioni di equilibrio avrebbero probabilmente maggiore efficacia se effettuate su **superfici rigide e stimolanti** anziché su superfici soffici — il contrario di come l'equilibrio viene comunemente allenato, anche nel calcio.

4.2.2 Solette testurizzate e fatica muscolare

Studio sull'effetto delle **solette testurizzate** sul controllo posturale in posizione eretta statica dopo affaticamento degli arti inferiori (Palazzo et al., *J Sports Med Phys Fitness*, 2017). Le solette contengono piccoli ciottoli non deformabili di varie dimensioni, capaci di stimolare un numero maggiore di meccanocettori, e vengono inserite nella scarpa.

Metodo

- **campione**: 10 giovani adulti sani, età media $26,1 \pm 3,07$ anni;
- **condizioni sensoriali**: quattro — con e senza vista, con e senza stimolazione plantare naturale;
- **protocollo**: per ogni condizione un singolo trial di 30 s, in *pre-fatigue* e in *post-fatigue*;
- **induzione della fatica**: 60 s di salti continui;
- **misure**: spostamento del centro di pressione (*CoPDISP*), *sway velocity*, velocità di oscillazione antero-posteriore e medio-laterale.

Risultati e conclusione

- effetto **stabilizzante** rispetto alle solette di controllo;
- riduzione significativa del *CoPDISP* nella condizione a occhi chiusi pre-fatica;
- in post-fatica **tutti** i parametri posturali sono migliorati, sia con sia senza vista;
- conclusione: le solette testurizzate a stimolazione rigida migliorano il *CoPDISP* **indipendentemente dalla vista**, fornendo un'informazione sensoriale completa che migliora l'equilibrio in condizioni di fatica.

Interpretazione

Buone afferenze propriocettive possono **ridurre gli effetti negativi della fatica**, tra cui i livelli di co-contrazione: si rende più efficiente l'azione del sistema neuromuscolare, soprattutto nel rapporto tra agonisti e antagonisti.

4.3 Analisi del passo su treadmill

Per l'analisi del passo della corsa si utilizza un **treadmill multifunzione** dotato di piattaforma di pressione (*Zebbris FDM-TLR*).

- **sensori:** 5376 sensori capacitivi di nuova generazione;
- **frequenza di campionamento:** 100 Hz;
- **velocità operativa:** 0–14 km/h.

Grandezze analizzate

- **forza massima** (N) nelle varie fasi del cammino;
- **pressione** (N/cm²): forza esercitata sull'unità di superficie;
- **lunghezza della falcata** (cm);
- **cadenza dei passi** (step/min);
- **doppia fase statica** (%);
- **swing phase** (%): percentuale della fase dell'arto oscillante.

Ciclo del passo

doppio appoggio iniziale → appoggio singolo → doppio appoggio terminale → oscillazione.

- doppia fase statica e fase di oscillazione sono caratteristiche del **cammino**;
- nella **corsa** non esiste la doppia fase statica: si hanno solo un **tempo di contatto** e un **tempo di volo**.

4.4 Il principio di misura: la legge di Hooke

Le **celle di carico** sono costituite da *strain gauge* e seguono la legge di Hooke.

Legge di Hooke: l'allungamento subito da un corpo elastico è direttamente proporzionale alla forza a esso applicata; la costante di proporzionalità è detta **costante elastica** e dipende dalla natura del materiale.

Dalla deformazione al segnale

1. il gradiente di forza esercitato sullo *strain gauge* ne provoca la **deformazione**;
2. la deformazione provoca una **variazione di tensione proporzionale alla forza applicata**;
3. calibrando la variazione di tensione con la variazione di forza si ottiene una **relazione lineare** → ogni variazione sopra la pedana corrisponde a una variazione di forza nell'unità di tempo.

Curva forza-allungamento e limiti di misura

La curva presenta, nell'ordine: **regione elastica** → **limite di proporzionalità** → **limite elastico** → **regione plastica** → **punto di rottura**.

- ogni *strain gauge* ha quindi un proprio **range di misura**;
- se la forza applicata supera le capacità elastiche dello strumento, questo **non torna allo stato di quiete** e non fornisce più misure affidabili;
- esistono perciò *strain gauge* con scale completamente diverse: quelli delle piattaforme, per le variazioni di forza esercitate dall'atleta, e quelli impiegati per misurare le tensioni degli smottamenti dei terreni nei terremoti.

4.5 L'evoluzione dei test di salto

Le piattaforme di forza nascono tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta; i test iniziali prevedevano invece **sistemi indiretti**.

1. **Sargent** (1921): misura dell'altezza di salto tramite *reach*, cioè la differenza tra il punto toccato dal soggetto su una scala millimetrata a muro e il punto più alto raggiunto in volo;
2. **Abalakov** (1938): con la fettuccia metrica, differenza tra la posizione eretta e la posizione raggiunta nel punto più alto del salto;
3. **Davies-Rennie** (1968) e **Cavagna et al.** (1972): impiego della piattaforma di forza;
4. **Bosco** (1980): utilizzo del **tempo di volo** con il tappetino a conduttanza;
5. **Vertec** (1990): molto più pratico del test di Sargent, di cui condivide il principio.

Limite dei test indiretti

Non forniscono **nessuna informazione sulle capacità neuromuscolari** né sul modo in cui esse si sviluppano durante il salto: si stabilisce fino a che altezza il soggetto è arrivato, ma non **come** l'ha sviluppata.

4.6 Il salto sulla piattaforma di forza

Con la piattaforma si ottengono informazioni su **tutti i processi neuromuscolari** che precedono e caratterizzano la prestazione, non solo sul risultato finale.

4.6.1 Lo squat jump

Squat jump: salto eseguito senza alcun contromovimento → modalità **concentrica di tipo esplosivo**, in cui il muscolo si accorcia senza essersi allungato preventivamente.

Lettura del tracciato

- lo sviluppo di forza procede fino al momento dello stacco, seguito dal **tempo di volo** e dalla **fase di ricaduta**;
- il **picco di forza in ricaduta è molto più alto** di quello della fase propulsiva → spiega perché molti infortuni avvengono in atterraggio più che in spinta;
- anche la fase propulsiva resta un momento delicato: il sistema neuromuscolare vi è espresso sempre al massimo.

Dalla forza alle altre grandezze

- la **velocità** diventa massima quando la forza diventa minima: forza e velocità stanno in rapporto quasi inverso, così come velocità e accelerazione, perché $F = m \cdot a$;
- il **picco di velocità** si raggiunge allo stacco; poi la velocità decade linearmente per effetto della gravità, fino all'impatto al suolo — dove il soggetto sperimenta la forza di reazione più alta;
- l'**altezza massima** corrisponde al momento in cui la velocità torna a 0, cioè il punto più alto della parabola, che coincide con la **metà del tempo di volo**.

4.6.2 I tre tipi di salto a confronto

Tracciati forza-tempo registrati su piattaforma: a parità di tempo di volo, lo sviluppo della forza è completamente differente.

1. **concentrico esplosivo** (squat jump): la forza è sviluppata da un accorciamento senza allungamento preventivo;
2. **con contromovimento** (CMJ): si osserva una **fase eccentrica** caratterizzata da un peso apparente ridotto rispetto al peso corporeo — la forza di reazione del terreno diminuisce perché il soggetto va verso il basso — seguita da un’impennata fino al **picco di forza all’inizio della fase concentrica**, che poi diminuisce fino al volo;
3. **pliometrico**: l’espressione di forza è caratterizzata da un picco che si esprime durante la **sola fase di contatto**, in cui si distinguono ugualmente una fase eccentrica e una concentrica.

Naturalezza del gesto

Il movimento più naturale è quello determinato dal **ciclo stiramento-accorciamento**; il movimento puramente concentrico è meno naturale e difficile da realizzare, se non appreso precedentemente.

4.6.3 Le fasi del salto e le grandezze calcolate

Sequenza delle fasi rilevate dalla piattaforma: *standing* → *eccentrica* → *concentrica* → *volo* → *atterraggio* → *standing still*; per ciascuna si seguono **forza verticale**, **velocità**, **altezza di salto** e **potenza**.

- nella **fase eccentrica** la forza registrata è più bassa del peso corporeo;
- il **picco di forza** si osserva quando la velocità è 0, nel punto più basso, cioè nella posizione di accosciata → cade all’inizio della **fase propulsiva**, non alla fine;
- di conseguenza, nelle prestazioni con ciclo stiramento-accorciamento la capacità di **reclutare unità motorie ed esprimere forza deve avvenire all’inizio del movimento**;
- raggiunto il picco la forza diminuisce, perché diminuisce l’inerzia dell’oggetto da muovere — il peso del corpo — mentre la **velocità cresce**; dal momento in cui la velocità raggiunge il proprio picco interviene la forza di gravità;
- la velocità così espressa è **altamente correlata con l’altezza di salto**, raggiunta a metà del tempo di volo.

4.6.4 Applicazione al sollevamento pesi

Confronto delle curve forza-tempo di **strappo** e **girata** a parità di carico.

- la parte iniziale di **forza esplosiva** è sviluppata nella fase di spinta;
- il **tempo di volo** corrisponde al momento in cui il soggetto “si infila” sotto il bilanciere, per poi spingerlo;
- la **girata** mostra uno sviluppo di forza maggiore rispetto allo strappo.

4.7 Dalla forza alla velocità e allo spostamento

Il passaggio dalla curva forza-tempo alla curva velocità-tempo, e da questa alla curva spostamento-tempo, avviene per **integrazione**:

$$dF = m \frac{dv}{dt} \quad dF dt = m dv \quad \int_{t_1}^{t_2} dF dt = m \Delta v$$

Procedimento di calcolo numerico

1. si sottrae alla forza la **costante peso**, che rimane tale $\rightarrow$ si ottiene l'**accelerazione**;
2. si calcola l'area sottesa dalla curva con il **metodo dei parallelepipedi**: l'area di ogni rettangolo vale $a \cdot t$;
3. la **sommatoria** delle singole aree dà la velocità $\rightarrow v(t)$;
4. applicando lo stesso procedimento alla curva $v(t)$ si ottiene lo **spostamento** in funzione del tempo;
5. da $V(t)$ si ricavano infine $h(t)$ e $P(t)$.

4.7.1 Altezza di salto dalla velocità di stacco

Nota la **velocità allo stacco** v_0 (*take off velocity*), misurata con la pedana di forza, si applica l'uguaglianza tra energia cinetica ed energia potenziale:

$$E_c = E_p \quad \frac{1}{2}mv^2 = mgh \quad \Rightarrow \quad h_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

La massa si semplifica tra i due membri.

4.7.2 Altezza di salto dal tempo di volo

Procedimento utilizzato dalle **pedane conduttive**, che misurano il tempo di volo t_f :

- **velocità allo stacco**: $V_{to} = \frac{t_f}{2} \cdot g$ — accelerazione per tempo, quindi già un'integrazione;
- **velocità media**: $V_{media} = \frac{t_f}{4} \cdot g$;
- **altezza**: $h = V_{media} \cdot \frac{t_f}{2} = \frac{t_f}{4} \cdot g \cdot \frac{t_f}{2}$.

$$h = \frac{t_f^2 \cdot g}{8}$$

Formula di Asmussen e Bonde Petersen, *Acta Physiol Scand*, 1974.

4.8 Le pedane a contatto

4.8.1 Ergojump

Pedana a conduttanza: non è altro che un **interruttore**, costituito da barre di metallo che vanno in contatto tra loro quando il soggetto è sopra la pedana e si staccano quando è in aria.

- collegata a un **timer**, permette di ottenere **tempo di volo** e **tempo di contatto**;
- esiste anche la versione con **sistema ottico**, a barre, che sfrutta lo stesso principio.

4.8.2 Wi-Jump

Sistema che riprende le caratteristiche della pedana a conduttanza rendendola **wireless**: $MAT \rightarrow microcontrollore \rightarrow Bluetooth \rightarrow smartphone$ o palmare.

- consente di disporre di tutta una serie di parametri **nell'immediatezza**;
- è stato **validato** contro pedana di forza e sistema optoelettronico (Annino et al., 2016; 2017);

- le relazioni ottenute sono lineari e altamente correlate: $R^2 = 0,975$ con $p < 0,0001$ ($n = 26$) e $R^2 = 0,96$ con $p < 0,0001$ ($n = 19$) $\rightarrow$ la strumentazione risulta **valida dal punto di vista scientifico**.